

Sentencias

Las sentencias, llamadas también **estructuras de control**, son construcciones para dirigir el **flujo** de acciones que la computadora efectuará sobre los datos para obtener los resultados.

Hay tres tipos de sentencias o estructuras de control:

- la sentencia secuencial o compuesta
- la sentencia condicional o selección
- y la sentencia repetitiva o iteración.

Estructuras selectivas

Introducción

Como se puede observar, los problemas que se han presentado hasta el momento no implican cuestionamientos como: “qué pasa si no le gusta con azúcar”, o bien, “qué pasa si le gusta más caliente”, esto en el algoritmo de preparar una taza de café, donde se puede seguir haciendo muchos cuestionamientos que conducen a tomar una decisión. Por consiguiente, los algoritmos, en determinados momentos, requieren ser selectivos en lo que respecta a las acciones que deben seguir, basándose en una respuesta de un determinado cuestionamiento que se formuló para la solución del problema planteado.

De aquí que las estructuras selectivas para los algoritmos sean tan importantes, de modo que en la mayoría de los problemas se tiene presente una estructura selectiva, que implica seguir o no un determinado flujo de secuencia del problema en cuestión.

Estructuras selectivas

En los algoritmos para la solución de problemas donde se utilizan estructuras selectivas se emplean frases que están estructuradas de forma adecuada dentro del pseudocódigo. En el caso del diagrama de flujo, también se estructura de una forma semejante. Ambos casos se muestran en la figura 3.1. En el caso del diagrama N/S con estructuras selectivas, se representa como se muestra en la figura 3.2.

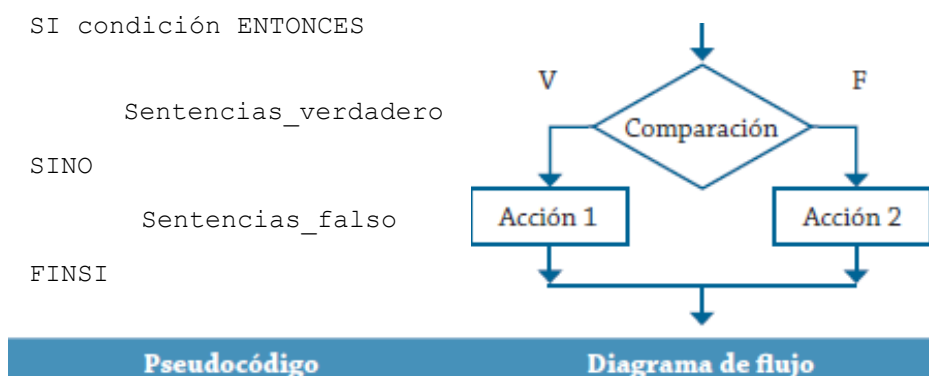


Figura 3.1 Forma de representar el algoritmo de una estructura selectiva.

Ejemplo

Se desea implementar un algoritmo para determinar cuál de dos valores proporcionados es el mayor. Representarlo con pseudocódigo y diagrama

El pseudocódigo presenta el algoritmo que permite determinar cuál de dos cantidades proporcionadas es la mayor.

INICIO

 a,b: entero

 mostrar_pantalla ("Escribe a:")

 leer a

 mostrar_pantalla ("Escribe b:")

 leer b

 SI $a > b$ ENTONCES

 Mostrar_pantalla ("Es mayor", a)

 SINO

 SI $a == b$ ENTONCES

 Mostrar_pantalla ("Es mayor", a)

 SINO

 Mostrar_pantalla ("Es menor", a)

 FINSI

FINSI

En algunas ocasiones es necesario elaborar estructuras selectivas en cascada, esto significa que después de haber realizado una comparación selectiva es necesario realizar otra comparación selectiva como resultado de la primera condición. En la figura 3.3 se presentan las formas correcta e incorrecta de estructurar el pseudocódigo para este caso:

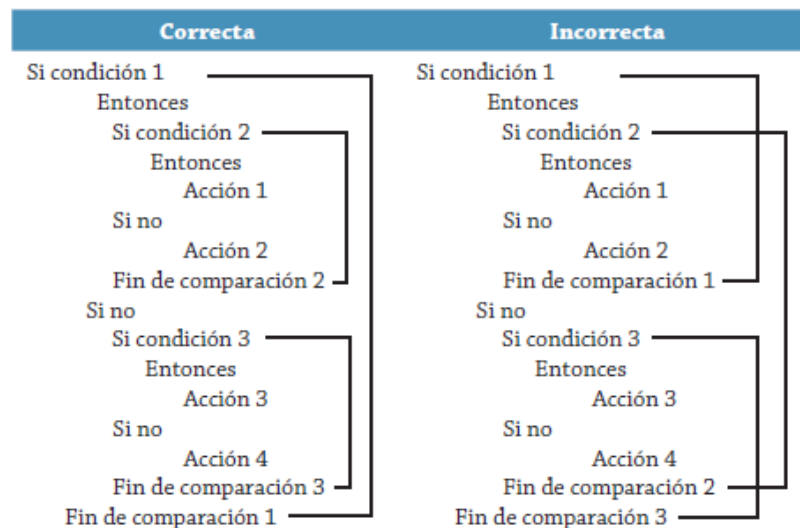


Figura 3.3 Forma correcta e incorrecta de representar una estructura selectiva anidada.

Como se puede ver, en la estructuración la primera condición que se abre es la última que se cierra, en la figura 3.4 se muestra el respectivo diagrama de flujo, en el cual se tiene el mismo principio mostrado en la figura 3.3.

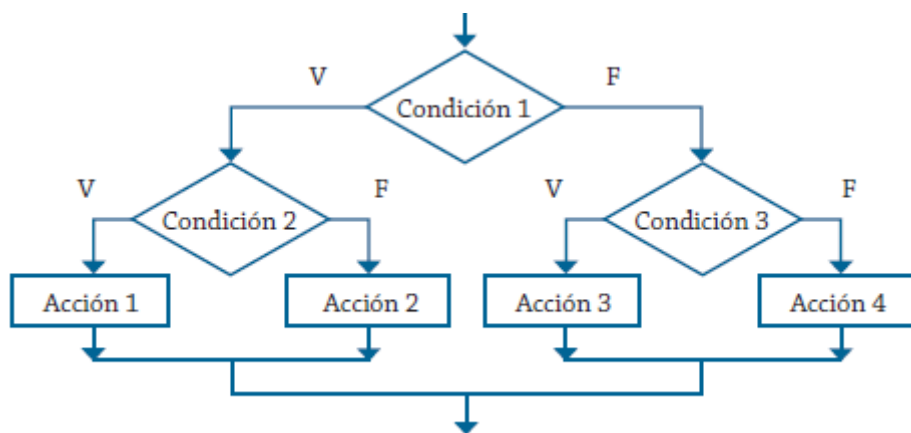


Figura 3.4 Forma de estructurar un diagrama de flujo con condiciones anidadas.

EJEMPLO

Se requiere determinar cuál de tres cantidades proporcionadas es la mayor. Realizar su respectivo algoritmo y representarlo mediante un diagrama de flujo, pseudocódigo y diagrama N/S.

Nombre de la variable	Descripción	Tipo
A	Primer valor	Entero o real
B	Segundo valor	Entero o real
C	Tercer valor	Entero o real
M	Valor mayor	Entero o real

Las variables que intervienen en la solución de este problema se muestran en la tabla 3.5.

El diagrama de flujo 3.5 muestra la estructura del algoritmo correspondiente para la solución de este problema.

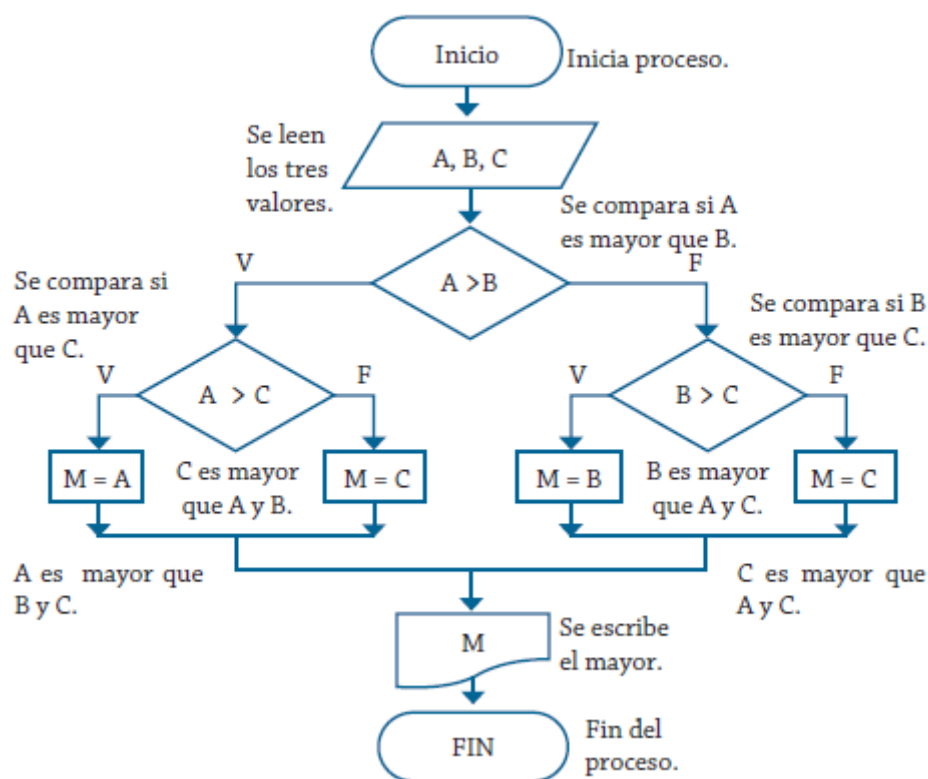


Diagrama de flujo 3.5. Algoritmo para determinar cuál de tres cantidades es la mayor.

Como se puede ver, primeramente se compara si A es mayor que B; de ser verdad, entonces ahora se compara A contra C, y finalmente esta comparación determinará cuál de los tres valores es el mayor. Si de nueva cuenta A fue la mayor, o en su caso C, ya no es necesario compararlo contra B, ya que inicialmente A fue mayor que B. En el caso de que A no fuera mayor que B, entonces se procede a realizar la comparación de B contra C y con esto se determina cuál es la mayor de las tres cantidades.

En la representación de esta solución se muestran estructuras selectivas en cascada, ya que así lo amerita la solución del problema. El pseudocódigo 3.5 presenta el algoritmo correspondiente mediante la utilización de esta herramienta.

```

1. Inicio
2. Leer A, B, C
3. Si A > B
    Entonces
        Si A > C
            Entonces
                M = A
        Si no
            M = C
    Fin compara
    Si no
        Si B > C
            Entonces
                M = B
        Si no
            M = C
    Fin compara
    Fin compara
4. Escribir "El mayor es", M
5. Fin

```

Pseudocódigo 3.5 Para determinar cuál de tres cantidades es la mayor.

Un algoritmo es perfectible, o en su caso puede ser sustituido por otro con otras características que conducen a la misma solución, la diferencia que se presenta se puede basar en la eficiencia que presente uno con respecto a otro de los algoritmos; en la mayoría de los casos esta eficiencia se mide con respecto al número de pasos y variables que intervienen en el proceso de solución del problema, que se puede reflejar en el tiempo de respuesta.

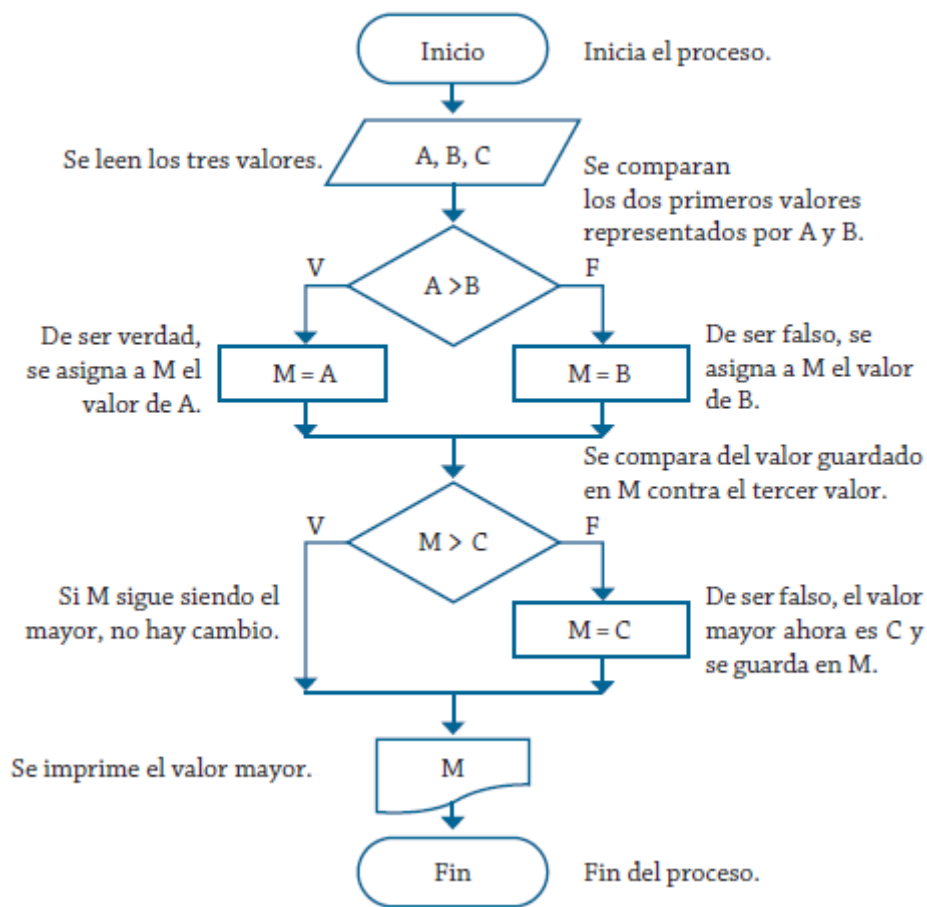


Diagrama N/S 3.5 Algoritmo para determinar cuál de tres cantidades es la mayor.

Como se puede ver, en esta solución que se presenta ahora sólo se compara los dos primeros valores (A y B), de los cuales se almacena el mayor en una variable auxiliar (M), la cual se compara con el tercer valor (C), y a partir de esta comparación se establece cuál valor es el mayor. Nótese que en ambas alternativas no se considera determinar el nombre de la variable, sino sólo se pide el valor que se almacena en ella.

Estructuras repetitivas

Cuando se requiere que un proceso se efectúe de manera cíclica, se emplean estructuras que permiten el control de ciclos, esas estructuras se emplean con base en las condiciones propias de cada problema, los nombres con los que se conocen éstas son: “Mientras que”, “Repite hasta que” y “Desde, hasta que”. En la figura 4.1 se presentan las formas de estas estructuras mediante un diagrama de flujo y el pseudocódigo correspondiente

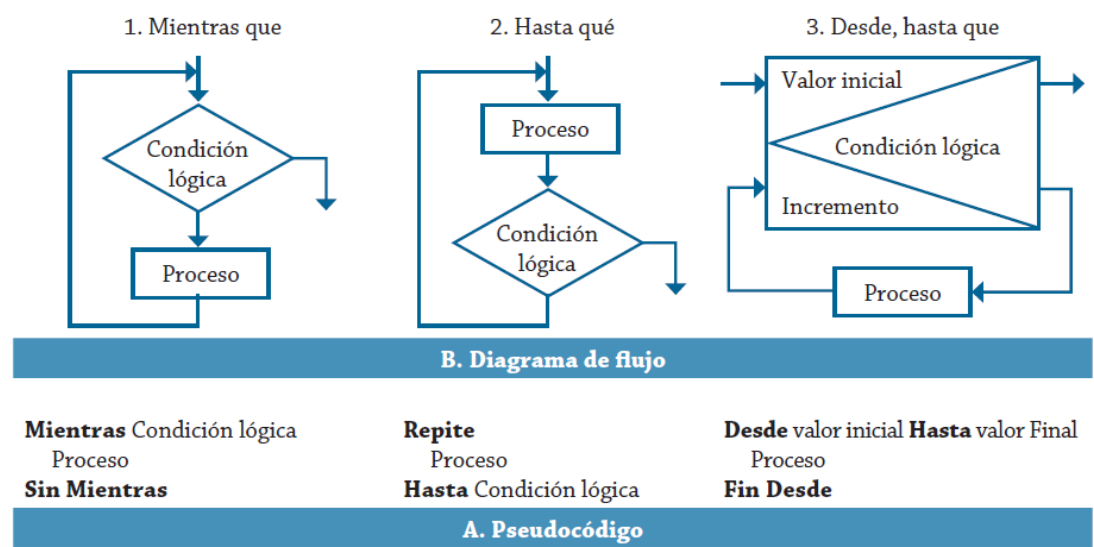


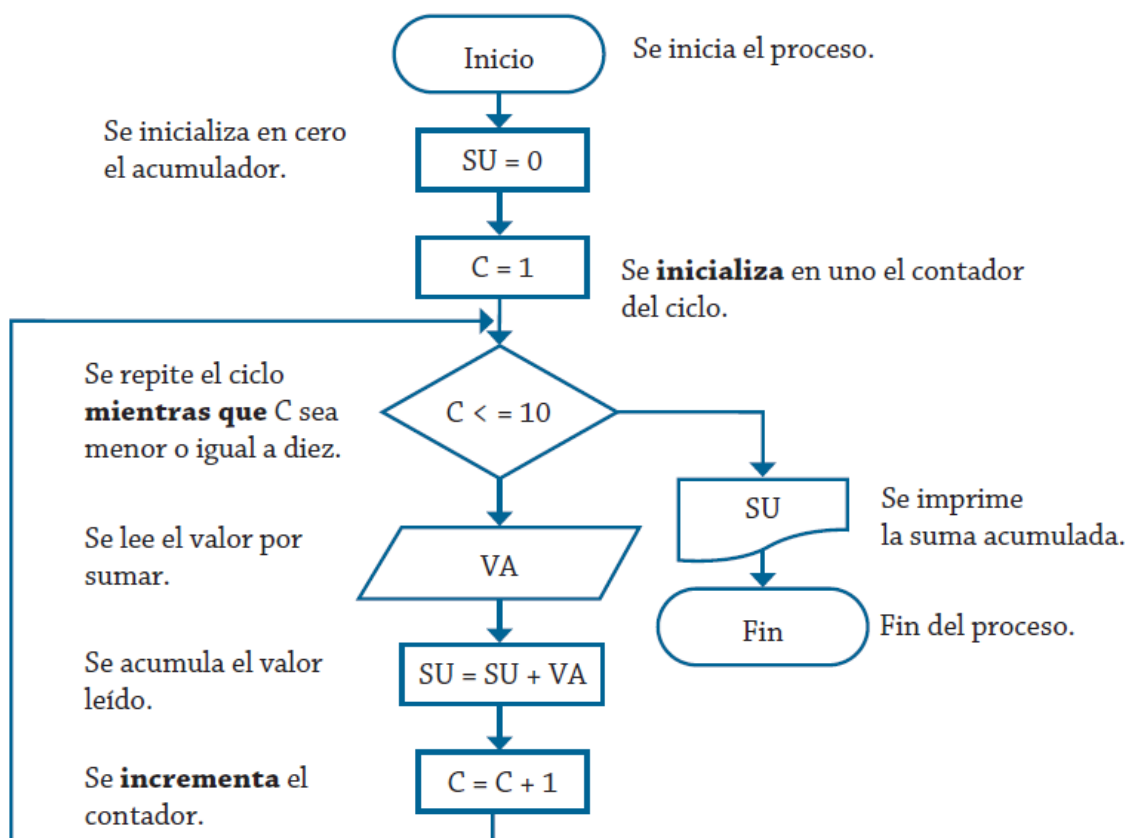
Figura 4.1 Estructuras de control de ciclos.

S I N T A X I S	DESDE VBLE:=ValorInil HASTA ValFinal _____ _____ FIN DESDE	MIENTRAS Condición _____ _____ FIN MIENTRAS	REPETIR HASTA Condicioón
Iteraciones	-nº de iteraciones conocido a priori N veces	-min 0 veces -max infinitas veces	-minimo 1 vez -max infintas
Fin	Cuando variable alcanza ValorFinal	Condición Falsa	Condion Verd.
	Incremento automático de 1	Modificar condición	ModificarCond

Ejemplo: Se requiere un algoritmo para obtener la suma de diez cantidades mediante la utilización de un ciclo “Mientras”. Realice el diagrama de flujo, el pseudocódigo y el diagrama N/S para representarlo

Nombre de la variable	Descripción	Tipo
C	Contador	Entero
VA	Valor por sumar	Real
SU	Suma de los valores	Real

La solución de este problema mediante el ciclo Mientras, que también es conocido como ciclo While en los diferentes lenguajes de programación, se puede establecer mediante el diagrama de flujo



De esta solución planteada se puede ver, primeramente, que el contador del ciclo “C” se inicializa en uno, posteriormente se verifica que éste sea menor o igual a diez, que es lo que debe durar el ciclo (diez veces), ya dentro del ciclo el contador se

incrementa por cada vuelta que dé y se realice el proceso de leer un valor y acumularlo en la suma.

En general, todo ciclo debe tener un valor inicial, un incremento y un verificador que establezca el límite de ejecución (inicializa, incrementa, “mientras que”).

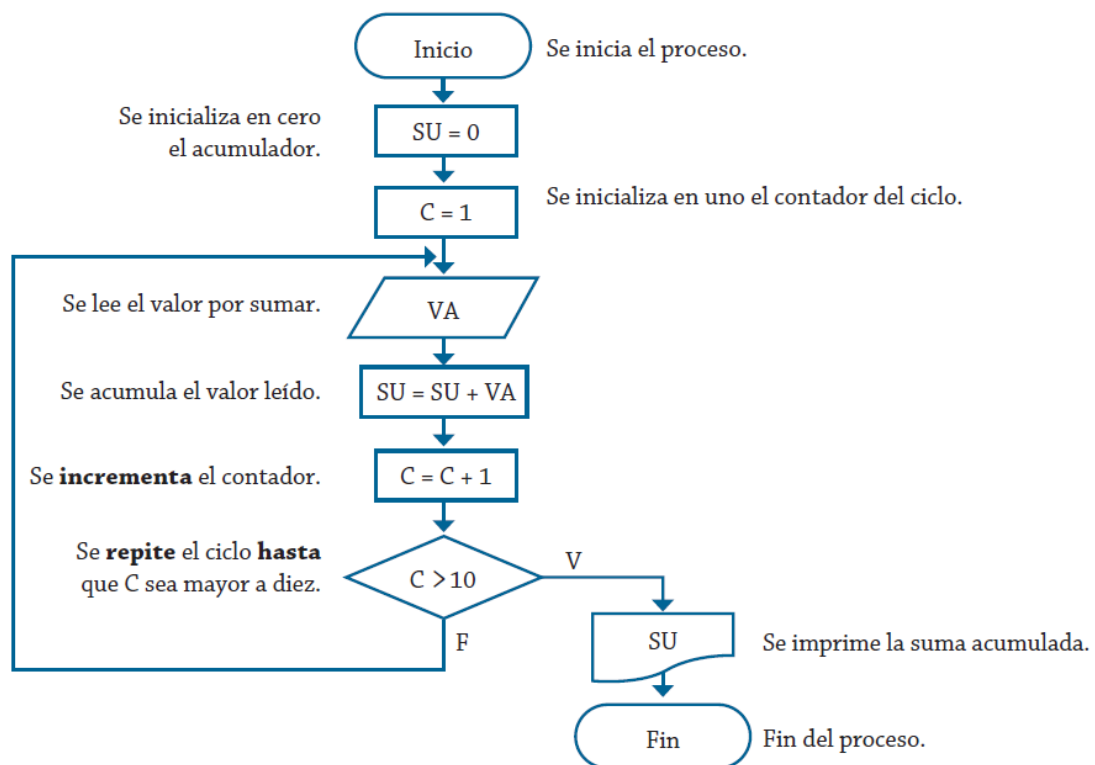
1. Inicio
2. Hacer $SU = 0$
3. Hacer $C = 1$
4. Mientras $C \leq 10$

Leer VA
Hacer $SU = SU + VA$
Hacer $C = C + 1$
Fin mientras

5. Escribir SU
6. Fin

Ejemplo

Se requiere un algoritmo para obtener la suma de diez cantidades mediante la utilización de un ciclo Repite.

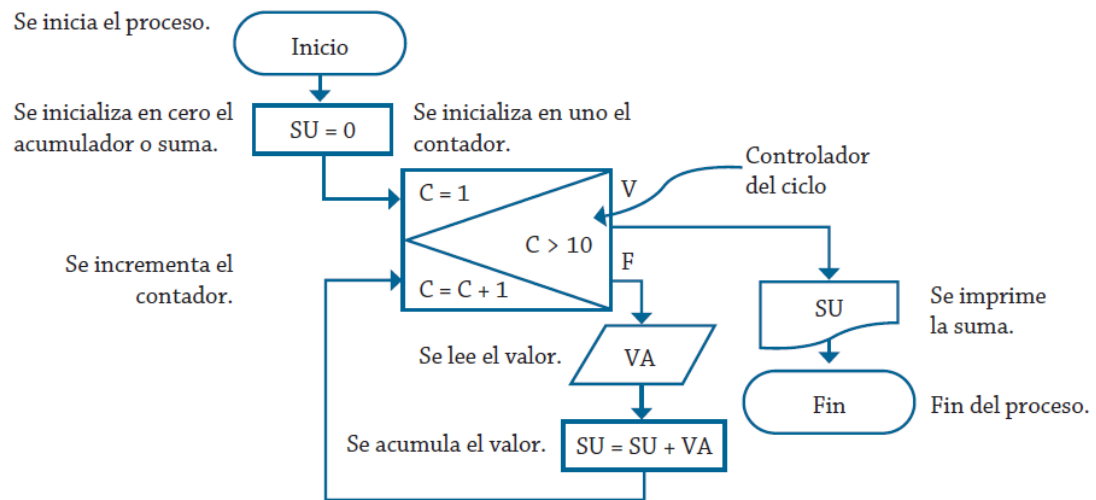


1. Inicio
2. Hacer $SU = 0$
3. Hacer $C = 1$
4. Repite

Leer VA
Hacer $SU = SU + VA$
Hacer $C = C + 1$
Hasta que $C > 10$

5. Escribir SU
6. Fin

Ejemplo: Se requiere un algoritmo para obtener la suma de diez cantidades mediante la utilización de un ciclo Desde



1. Inicio
2. Hacer $SU = 0$
3. Desde $C = 1$ hasta $C = 10$
 - Leer VA
 - Hacer $SU = SU + VA$
 - Fin desde
4. Escribir SU
5. Fin